



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 6

Kunci Lembar Latihan P6

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	Substitusi langsung karena polinomial: $A^2 - AB + 1$. Contoh: 36.
1.2	Nilainya $x + A$: $2A - 0,1$, $2A - 0,01$, $2A + 0,01$, $2A + 0,1$. Limit $2A$.
1.3	Kiri $A + B$, kanan $2A$. Ada jika $A + B = 2A$, yaitu $B = A$.

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$\frac{(x-1)(x-A)}{x-A} = x - 1 \rightarrow A - 1$.
2.2	Sekawan: $\frac{1}{\sqrt{x+A^2+A}} \rightarrow \frac{1}{2A}$. Contoh: $\frac{1}{14}$.
2.3	$\frac{A}{B} \cdot \frac{\sin Ax}{Ax} \rightarrow \frac{A}{B}$. Contoh: $\frac{7}{2}$.
2.4	$A^2 + k = AB$, jadi $k = AB - A^2$. Contoh: -35.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	$\frac{0}{0}$ adalah bentuk tak tentu, bukan nol. Faktorkan: limitnya $2A$.
3.2	Fungsi parkir terdefinisi di 1 jam tetapi melompat. Kontinu membutuhkan ketiga syarat, bukan hanya yang pertama.
3.3	Limit dasar hanya berlaku jika sudut dan penyebut sama. $\frac{\sin Ax}{x} = A \cdot \frac{\sin Ax}{Ax} \rightarrow A$.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	Karena $ \sin \frac{1}{x} \leq 1$, berlaku $- x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x $. Kedua ujung menuju 0, jadi menurut teorema apit limitnya 0.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal: $\frac{0}{0}$ yang ditulis sebagai 0, pencoretan tanpa menyebut $x \neq a$, dan limit trigonometri tanpa menyamakan sudut dengan penyebut.